

고강도 콘크리트 기둥·보의 내화성능 관리기준

국토해양부 고시 제2008- 334호

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제3조 제3호 및 제5호의 규정에 의한 설계기준강도 50MPa 이상의 콘크리트 기둥·보의 내화성능 관리에 관한 사항을 다음과 같이 고시한다.

2008년 7월 21일

국토해양부장관

제1조(기준의 목적) 이 기준은 건축법시행령 제2조의 내화구조와 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙(이하 '규칙'이라 한다) 제3조의 규정에 의하여 설계기준강도 50MPa 이상의 콘크리트(이하 "관리대상 콘크리트"라 한다)를 사용한 기둥·보의 내화성능 확인기준과 방법 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(대상부재) 이 기준은 관리대상 콘크리트를 사용한 기둥 및 보를 대상으로 하며 내화성능 확인을 위한 시험체는 현장과 동일한 재료, 공법, 철근배근 및 피복두께 등을 반영한 기둥형 시험체로 제작·시험한다.

제3조(시험체의 구성) 관리대상 콘크리트 내화성능 시험체는 콘크리트와 철근, 철골 등으로 구성되며 기둥 또는 보에 내화성능 확보를 위한 재료 및 공법을 포함한 것으로 한다. 다만 수시로 변경 가능한 최종 마감재는 제외한다.

제4조(내화성능기준) 관리대상 콘크리트 기둥·보의 내화성능은

KSF2257-1(건축부재의 내화시험방법 일반요구사항)에서 제시하는 표준 시간-가열온도곡선에 의하여 별표2의 규정에 의한 시험을 실시한 결과, 시험체 모두 내화구조 성능기준(국토해양부 고시 제2005-122호)에서 규정한 시간까지 주철근의 온도가 평균 538℃, 최고 649℃ 이하이어야 한다.

제5조(시험체의 제작 및 시험의뢰) 관리대상 콘크리트를 사용한 기둥형 시험체는 다음 각 호의 규정에 따라 제작한다.

① 관리대상 콘크리트 기둥 및 보의 내화성능을 확인하기 위한 시험체는 별표 1에 따라 기둥형 시험체 2개를 제작하여 시험하여야 한다.

② 시험체의 제작 및 시험의뢰는 다음 각호에 해당하는 자가 할 수 있으며 시험체 도면, 재료, 공법, 제작일, 양생온도, 양생기간 및 관련 사항을 별지 서식1호에 따라 작성·기록하여 시험의뢰시 제출하여야 한다.

1. 건설산업기본법 제9조의 규정에 따라 등록된 일반 건설업을 영위하는 자(직영공사인 경우에는 건축주를 말한다)
2. 콘크리트 또는 내화구조를 구성하는 주요재료·제품의 생산 및 제조자
3. 건설현장의 감리자

제6조(시험방법 및 시험성적서 등) 관리대상 콘크리트 기둥형 시험체의 내화성능을 평가하기 위한 시험방법은 수직부재용 가열로를 이용하는 경우 KSF2257-7의 시험방법에 의하되 비재하가열시험인 경우 수평부재용 가열로를 이용하며 이 경우 구체적인 시험방법 및 시험성적서 등은 별표 2에 따른다.

제7조(전문위원회 운영 등) ① 시험기관은 이 기준의 콘크리트 내화성능 관리를 위하여 콘크리트·재료·구조 등의 전문가로 구성된 전문 위원회를 운영할 수 있다.

② 전문위원회에서는 다음 각 호의 사항을 심의·자문할 수 있다.

1. 관리대상 콘크리트의 표준내화공법

2. 기타 시험기관이 필요하다고 인정하는 사항 등

제8조(내화성능 관리) 관리대상 콘크리트를 사용한 기둥·보에 대한 내화성능은 다음과 같이 관리한다.

① 이 기준에 따라 국가표준기본법 제23조 제2항의 규정에 의하여 인정을 받은 시험기관에서 시험하여 제4조의 내화성능기준에 적합한 경우, 내화성능이 있는 것으로 본다.

다만, 관리대상 콘크리트중 설계기준강도 60MPa이하의 경우 제4조의 규정에 의한 내화성능기준에 적합하도록 구조보강을 하여 구조기술사가 이를 확인·서명한 경우에는 시험을 실시하지 않을 수 있다.

② KS F 2257-7 또는 ISO 834-7의 재하가열시험방법에 의하여 국외의 시험기관에서 성능이 확인된 경우, 해당구조의 내화성능이 있는 것으로 본다.

③ 이 기준에 의하여 관리대상 콘크리트 내화성능시험을 실시하여 내화성능이 있는 것으로 확인한 경우, 그 설계기준강도 이하의 콘크리트를 사용한 기둥 또는 보에 동일한 재료, 공법 등을 적용한 경우에는 별도의 시험을 실시하지 않을 수 있다. 다만, 기둥형 시험체의 단면적보다 작은 경우에는 적용에서 제외한다.

④ 관리대상 콘크리트의 내화시험 성적서 유효기간은 3년으로 하고, 동 콘크리트와 동일한 조건의 재료 또는 공법 등을 적용하는 관리대상 콘크리트는 내화시험을 실시하지 아니하고 유효기간 이내의 시험성적서로 갈음할 수 있다.

⑤ 감리자는 관리대상 콘크리트 부재의 내화성능 시험성적서 또는 제8조제1항 단서규정에 의한 확인서와 현장의 일치여부 등을 확인하여야 한다.

부 칙

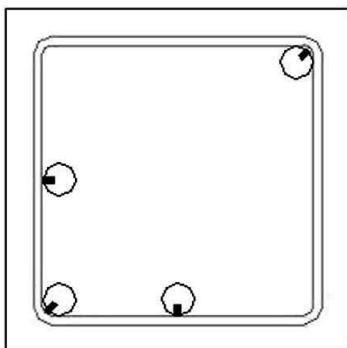
제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(일반적 경과규정) 이 기준 시행당시 건축허가를 신청중인 경우와 건축허가 및 건축신고를 받은 건축물의 경우에는 이 기준을 적용하지 아니한다.

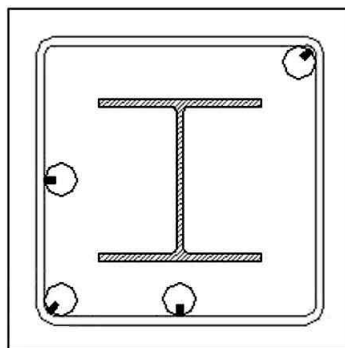
[별표 1]

관리대상 콘크리트 내화성능 시험체 제작방법(안)

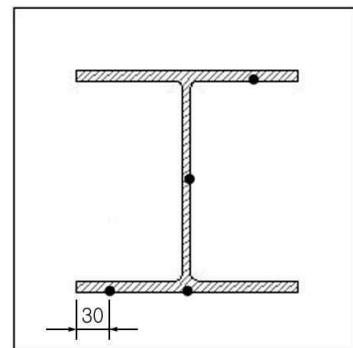
- ① 시험체 단면은 현장에서 관리대상 콘크리트를 사용하는 기둥의 단면 중 가장 작은 단면(단면적 기준)의 기둥과 동일하게 제작한다.
- ② 내화성능 시험용 기둥의 높이는 1.5m로 한다.
- ③ 시험체 제작시 콘크리트의 배합 및 철근의 배근량, 배근방법, 피복두께 및 내화성능 확보를 위한 재료, 공법 등은 시공현장과 동일하게 적용하여 제작한다. 단 수시로 변경 가능한 최종마감재 등은 제외한다.
- ④ 온도측정은 시험체의 1/2 높이에서 아래 그림위치의 주철근에서 측정하며, 온도측정용 열전대는 한국산업규격에서 정한 기둥의 내화시험 방법의 규격에 준하여 콘크리트 타설 전에 피복방향의 주철근 표면에 고정을 위한 구멍을 뚫고 철근내부에 온도센서를 미리 삽입하여 설치한다.



철근콘크리트 구조

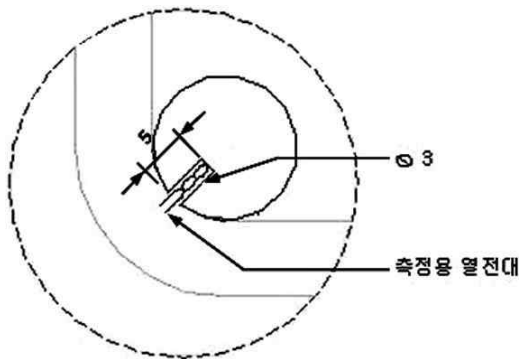


철골철근콘크리트 구조

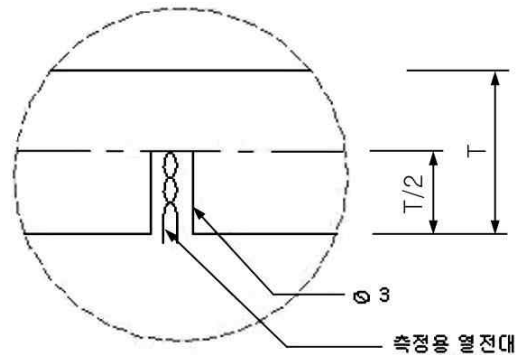


철골조

[열전도 설치 및 온도측정 위치]



철근콘크리트 구조,
철골철근콘크리트 구조



철골조 (관리대상 콘크리트 적용)

[열전도 설치 상세]

- ⑤ 철골철근콘크리트 기둥형 시험체의 경우, 외부의 주철근에 온도센서를 설치하며, 철골만 배치되는 경우에는 한국산업규격에서 정한 기둥의 내화시험방법의 열전대 위치를 따른다.
- ⑥ 시험체 제작시 콘크리트 타설방법은 수직타설을 원칙으로 한다.
- ⑦ 양생은 상온의 실내에서 실시하며, 양생기간은 3개월이상을 원칙으로 한다. 다만 의뢰자의 요청이 있는 경우 최소 28일이상으로 할 수 있다.
- ⑧ 시험체 제작시 압축강도 시험을 위한 별도의 시험체를 제작하여 동일한 방법으로 양생하며, 국가표준기본법 제23조 제2항의 규정에 의하여 인정을 받은 시험기관에서 발급한 압축강도 성적서 또는 시험체를 내화시험 의뢰시 제공하여야 한다.

[별표 2]

관리대상 콘크리트 내화성능 시험방법(안)

1. 시험체확인

1.1 제품 세부도면 확인

가) 시험체의 단면도, 입면도, 배근도 등

나) 시험체에 설치된 콘크리트, 철근, 철골 이외의 재료에 대한 설명서 등

1.2 구성재료 및 시험체의 확인

제출도면과 시험체에 사용된 재료의 동일 여부에 대한 확인서의 확인

1.3 시험체 구성재료 및 제작확인

가) 시험체에 사용된 콘크리트 재료(내화대책 포함시에 한한다) · 구조 · 공법 등에 의한 내화대책

나) 관리대상 콘크리트의 적용위치 · 부위 등

다) 시험에 사용된 관리대상 콘크리트의 슬럼프, 공기량, 굽은골재 최대 치수

라) 시험체의 제작일 및 양생기간과 양생조건

마) 관리대상 콘크리트의 설계기준강도

바) 시방서

2. 시험절차

2.1 관리대상 콘크리트 부재의 내화시험은 91일 압축강도가 설계기준강도 이상임을 확인한 후 시험을 수행한다. 다만 의뢰자의 요청이 있는 경우 재령 28일 이상의 압축강도가 설계기준강도 이상이 되는 것을 확인한 후 시험을 수행할 수 있다.

2.2 관리대상 콘크리트 부재에 대한 시험체 제작 및 시험의뢰는 건설산업 기본법 제9조의 규정에 따라 등록된 일반건설업을 영위하는 자(직영

공사인 경우에는 건축주를 뜻한다) 또는 콘크리트, 내화구조를 구성하는 주요재료, 제품의 생산 및 제조자, 시공현장인 경우 감리자가 제출한 1.의 확인서를 통하여 적절한 제조 및 양생을 확인 후 내화시험을 실시한다.

2.3 시험은 동시에 제작된 2개의 시험체에 대하여 실시한다.

2.4 시험종료 후, 시험체를 파괴하여 제출된 1. 시험체 확인사항과 동일 여부를 확인하여야 한다. 다만 제출된 내용과 시험체가 상이한 경우, 시험성적서를 발급하지 않는다.

3. 시험방법

3.1 시험체 설치

가) 시험은 수평가열로를 이용하여 시행한다.

나) 수평가열로 하부에 ALC패널 등을 이용하여 시험체 중앙이 화구의 높이에 맞도록 설치한다.

다) ALC등의 패널위에 세라믹울을 50mm 설치하여 시험체 하부로의 열전달을 막는다.

라) 시험체는 양측면의 화구로부터 등간격이 되도록 시험체의 중심과로의 중심선이 일치하게 설치하며, 시험체간의 거리는 ALC등의 패널위에서 가능한 멀리 이격시킨다.

마) 시험체 상부에 세라믹울을 50mm 이상 덮어 상부로의 열전달을 차단하고, 철사 또는 벽돌 등으로 고정한다.

3.2 내화시험실시

가) 기둥형 시험체의 크기에 따라 2개 또는 1개의 시험체를 설치하고, 온도측정 부위별 열전대를 연결한다.

나) 내화시험은 KS F 2257-1(건축부재의 내화시험방법-일반요구사항)의 표준시간-가열온도곡선을 이용하여 해당성능의 시간까지 가열한다.

다) 시험중 시험체에 설치된 열전대를 이용하여 시험체 내부의 온도를

측정한다.

- 라) 시험중 시험체의 온도가 성능기준을 초과할 경우 그 직전을 내화성능으로 하며 성능기준을 초과하지 않을 경우, 종료시간을 내화성능으로 한다.

4. 시험성적서

- 4.1 시험성적서의 유효기간은 발급일로부터 3년으로 한다. 단, 구성재료 및 공법 등이 변경된 것은 성능이 확인된 것으로 볼 수 없다.
- 4.2 시험성적서에는 1. 시험체 확인의 도면 제반사항 등 성능에 영향이 있는 것은 모두 명기한다.

[별지 1호 서식]

관리대상 콘크리트 시험체 제출자료 확인 체크리스트

1. 신청개요

업체명(현장명)		의뢰내용	내화시험 분 회
시험체명		확인일자	년 월 일
접수번호		시험예정일	

2. 제출자료 확인

구분	검사항목	확인사항
신청자 서류점검	1. 시험체의 단면도, 입면도, 철근배근도 및 기타재료에 대한 설명서	
	2. 콘크리트에 적용된 재료·구조 및 내화공법 적용부위와 위치 등 내화대책 관련서류	
	3. 시험체에 사용된 고강도콘크리트의 슬럼프, 공기량, 굽은골재최대치수 등	
	4. 공인시험기관에서 발행한 압축강도 시험성적서 또는 시험의뢰용 압축강도 시험체	
	5. 시험체 제작 확인서(제작일, 양생기간 및 조건)	
기 타		

시험체 제작 및 제출자료 확인자		(성명) (인)	
의뢰자		(성명) (인)	
시험자	(성명) (인)	기술 책임자	(성명) (인)